

Подшипник скольжения и бронзовая втулка: площадки и цены

Отчёт для закупок · 01.09.2026 · Изделие 1 — многослойный подшипник (основа 40X 20-25 HRC + слой CuSn8Ni2); Изделие 2 — цельнобронзовая втулка (CuSn10Pb10 / CuSn10P, 100-125 HB). Качество IT7-8.
База: 294 площадки найдено, 44 прошли состязательную проверку (задание верификатору — опровергать). Котировки LME на 01.09.2026 подтверждены двумя независимыми источниками. Курс ЦБ 86.38 руб/\$.

1. Главное за минуту

Цены. Прогноз построен как медиана ЧЕТЫРЁХ независимых расчётов (собственная модель по переделам плюс три расчёта агентов). Сходимость хорошая, разброс объясним серийностью.

Металл дорог. Олово на LME 55.32 \$/кг, медь 14.33 \$/кг — исторические максимумы. Чушка CuSn10Pb10 стоит \$20.29/кг, и это 55-70 % цены готовой втулки. Поэтому фиксировать цену дольше 30-60 дней нельзя.

Неочевидное. На крупных типоразмерах цельнобронзовая втулка ДОРОЖЕ биметаллической (P3: 446 \$ против 283 \$), потому что тратит дорогой сплав на весь объём, а биметалл — только на слой. Если по крупным позициям конструктивно допустим биметалл, это экономия около 37 %.

Риск №1 не в поиске завода, а в порядке операций. Если бронзу заливают ПОСЛЕ термообработки, нагрев отпустит 40X и твёрдость уйдёт ниже 20-25 HRC. Это первый вопрос каждой площадке.

2. Прогнозные цены

Партия 200 шт, EXW, без НДС. Формат: минимум / **база** / максимум по четырём независимым оценкам.

Изделие	Типоразмер	USD/шт	руб/шт	руб за 10 шт
1 — биметалл	P1 60 × 45 × 60	52 / 72 / 89	6 217	62 174
1 — биметалл	P2 100 × 80 × 100	102 / 133 / 190	11 515	115 145
1 — биметалл	P3 160 × 130 × 150	218 / 283 / 500	24 404	244 045
2 — втулка	P1 60 × 45 × 60	40 / 53 / 63	4 608	46 084
2 — втулка	P2 100 × 80 × 100	130 / 146 / 168	12 625	126 254
2 — втулка	P3 160 × 130 × 150	390 / 446 / 544	38 532	385 322

Себестоимость считалась снизу вверх: чушка из котировок Cu/Sn/Pb/Ni по массовым долям марки → заготовка с припуском → центробежное литьё → токарная ЧПУ → шлифовка → термообработка основы → контроль (УЗК, спектр, испытание на сдвиг) → оснастка на партию → брак, накладные, прибыль. Возврат бронзовой стружки вычтен. Проверка модели: P1 биметалл при партии 200 дала 59 \$ — живые КП китайских заводов на втулки того же класса в нашей базе 53,8 и 58 \$.

3. Как считают цену: разбор КП №1763 на 16,76 млн руб

КП № 1763 от 31.08.2026, ООО «НПФ ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 7720489571) → ООО «КВАНТ». Итого 13 741 580 руб + НДС 22 % = 16 764 727,60 руб. Разбор построен так, чтобы выводы не зависели от внешних данных: счёт проверяется собственной арифметикой, прайсом самого поставщика и выпиской ЕГРЮЛ.

3.1. Поставщик — не завод, а посредник

- **Валовая маржа 4,65 %** (2024: выручка 150 056 тыс. руб., себестоимость 143 077 тыс. руб.). Завод с литейным цехом и мехобработкой держит 25-50 %: переработка металла и есть добавленная стоимость. 4,65 % — наценка перепродавца. **Маржу подделать нельзя** — это самый сильный аргумент.
 - **В ЕГРЮЛ ноль филиалов и обособленных подразделений.** Единственный адрес — офис 526А. По данным 2ГИС в здании по ул. Косинская, 11А стр. 1 находится «Гостиница Восточное». Литейный цех в офисе гостиницы невозможен. При 24 сотрудниках ст. 83 НК РФ обязывала бы зарегистрировать обособленное подразделение — его нет.
 - **Хронология ОКВЭД.** При регистрации 16.12.2019 — только торгово-агентские коды, ноль производственных. Литейные 24.51-24.54 дописаны 30.03.2023. Основной ОКВЭД сменён на производственный 25.62 лишь **24.04.2026 — за четыре месяца до этого КП.** Из 26 кодов производственных всего 5.
 - **Нет активов под производство.** Уставный капитал 50 000 руб. (законный минимум), статус микропредприятия. Центробежное литьё плюс парк ЧПУ — это сотни миллионов основных средств.
 - Копирайт сайта «© 2018—2026» предшествует дате регистрации компании (16.12.2019).
- Честно о другой стороне:** это не однодневка. 24 сотрудника, 18,9 млн руб. налогов за 2025, задолженности нет, отметок о недостоверности в ЕГРЮЛ нет, выручка выросла с 10,5 млн (2020) до 151,4 млн (2024). Реальный работающий поставщик — но его функция закупка и организация передела, а не собственное литьё. Значит в цене сидит его маржа поверх заводской.

3.2. Спецификация материала арифметически невозможна

- Запись в позициях 1-3: «бронза состав: Cu около 85-86 %, Sn 11-13 %, Ni 1.5-2 %, **ост-примеси**».
- **Такой марки нет в ГОСТ 613-79.** В стандарте 11 марок, максимум олова — 11,0 % (БрО10Ф1). Марки с оловом 11-13 % в российских стандартах не существует. Гипотеза «БрО12Н2» не подтвердилась — такого обозначения нет.
 - Состав почти буквально совпадает с импортными марками: **C91700 Nickel Gear Bronze** (США) и **CuSn12Ni2-C, CC484K** по EN 1982. То есть в КП зашит импортный сплав, поданный как обычная бронза.
 - **Запись противоречит сама себе.** По нижним границам $85 + 11 + 1,5 = 97,5\%$ → под «ост-примеси» уходит до 2,5 %, тогда как ГОСТ 613-79 ограничивает сумму примесей 0,9-1,3 %. По верхним границам $86 + 13 + 2 = 101\%$. Не указан фосфор, обязательный для CC484K.
- Практический вывод:** наше ТЗ требует «подтверждение соответствия материала заявленной марке сплава». По такой записи это требование невыполнимо в принципе — марка не названа, а сертификат выдать не на что.

3.3. Пересчёт КП по прайсу самого поставщика

Собственный сайт поставщика (metalloprokat.online) публикует цены на те же марки: БрОС10-10 от 3 200 руб/кг, БрОФ10-1 от 3 500 руб/кг, БрБ2 от 15 500 руб/кг. Столбец «металла по их прайсу» — сколько килограммов металла оплачивает цена позиции, если считать по их же опубликованной цене. Столбец «наша база» — цена сопоставимого типоразмера по нашему прогнозу.

№	Партномер	Материал	Цена, руб/шт	Металла по их прайсу	Комментарий
1	KV30 0093.00	Cu 85-86 / Sn 11-13 / Ni 1,5-2	484 000	—	Марки нет в ГОСТ; сверить массу с чертежом
2	KV30 0049	тот же состав	388 400	—	Марки нет в ГОСТ; сверить массу с чертежом
3	KV30 0046	тот же состав	290 000	—	Марки нет в ГОСТ; сверить массу с чертежом
4	KV30 0088	БрОФ10-1	18 200	5.2 кг	
5	KV30 0130	БрОС10-10	39 800	12.4 кг	
6	KV30 0103	БрОС10-10	28 450	8.9 кг	
7	KV30 0013	БрБ2	84 308	5.4 кг	
8	KV30 0013	С72900, ДАВАЛЬЧЕСКИЙ	41 000	—	Материал ВАШ. 41 000 руб — чистый передел

3.4. Позиция 8 — единственный чистый ориентир, и он показателен

В позиции 8 материал **давальческий** — металл ваш. Значит **41 000 руб** — это чистая стоимость передела одной втулки, названная самим поставщиком.

- По рыночным ставкам токарной обработки с ЧПУ в РФ (проверено по шести опубликованным прайсам: коридор 1 100–3 000 руб/час, типично **1 800–2 500 руб/час**) эта сумма оплачивает **16–23 станко-часа на одну втулку**.
- Объективная трудоёмкость бронзовой втулки под IT7–8 — токарная 0,5–1,5 ч плюс шлифовка или хонингование 0,3–0,8 ч, итого **0,8–2,3 нормо-часа**.
- Для сравнения: наша базовая цена **целой** втулки РЗ (160×130×150, 9 кг бронзы) **вместе с металлом** — 38 532 руб. За один передел просят больше, чем стоит готовое изделие целиком.

Поправка к раннему выводу. Разность позиций 7 и 8 (43 308 руб) я сначала принял за чистую стоимость материала. Это неверно: сплавы разные (БрБ2 и С72900), обрабатываемость у них разная, поэтому и передел различается. Сравнение «материал равен дельте» снимаю. Позиция 8 сама по себе остаётся корректным ориентиром.

3.5. Что предъявить поставщику

- Назвать **марку сплава по стандарту** (ГОСТ, EN или ASTM) вместо описания состава. Для позиций 1–3 это, судя по составу, CuSn12Ni2-C (CC484K) или C91700 — пусть подтвердят и приложат нормы по примесям.
 - Указать **массу детали и массу заготовки** по каждой позиции. Без этого цена непроверяема, и это единственное, что мешает посчитать её справедливость.
 - Назвать **фактический завод-изготовитель**, его адрес, и приложить паспорт на отливки с указанием изготовителя.
 - Дать **калькуляцию по позиции 8**: норма времени и ставка станко-часа. Это их же цифра — пусть раскроют.
 - Включить в цену **контроль**: спектральный анализ на плавку, твёрдость, а для многослойных изделий — УЗК сцепления по ГОСТ Р ИСО 4386-1 и испытание на сдвиг по ГОСТ Р ИСО 4386-3.
- Позиция 8 — лучшая база для торга по остальным позициям.

4. Площадки под изделие 1 — биметалл

Первый круг после состязательной проверки. Ключевой критерий: нанесение слоя на СТАЛЬНУЮ основу подтверждено конкретной страницей сайта, а не общей фразой «литьё цветных металлов».

Площадка	Где	Что подтверждено	Сайт	Телефон	Контроль
ООО «БИМЕТ»	Нелидово, Тверская	ЦБЛ бронзы по стали — ПРОФИЛЬНЫЙ продукт, слой 0,5–3 мм, по чертежам заказчика	bimet69.ru	+7 919 052-44-44	УЗК не заявлен — запросить
ОАО «Энергомаш»	Чудово, Новгородская	Центробежная заливка слоя по стали + наплавка в аргоне; лужение/флюсование	energomach.com	8 81665 49-235	УЗК + цветная дефектоскопия аттестованной ЦЗЛ
Кингисеппский машзавод	Санкт-Петербург	Газотермическое напыление и наплавка, 10 методов подтверждено	kmz1.ru	+7 812 318-52-04	Сильнейшая лабораторная база, УЗК подтверждён
Shangshui Chaofan Babbitt	Хэнань, КНР	ЦБЛ антифрикционного слоя по стали — ядро бизнеса; φ25–450 мм	cftin.com	+86 13949980310	УЗК заявлен (超声波无损检测)
Qinhuangdao Zhongwei / ZW	Хэбэй, КНР	Bimetal copper-steel bearings + ЦБЛ бронзы; отливки 0,01–2000 кг	zw-metalware.com	+86 137 8592 6682	Дефектоскопия, спектрометр, ISO 9001 + IATF 16949
АО «Плакарт»	Москва (Щербинка)	HVOF/HVAF, плазма, лазерная наплавка — напыление бронзы (запасной маршрут)	plakart.pro	+7 495 565-38-83	Металлографическая база; УЗК по ISO 4386 уточнять

5. Площадки под изделие 2 — цельнобронзовая втулка

Критерий: марки БрО10Ф1 и БрО10С10 по ГОСТ 613-79 подтверждены дословно, есть своя плавка и анализ.

Площадка	Где	Что подтверждено	Сайт	Телефон	Контроль
Литейный завод «ЛИТМАШ»	Шуя, Ивановская	ЦБЛ; БрОС10-10 и БрОФ10-1 подтверждены, своя плавка	ivlitmash.ru	—	Спектрометр АРГОН-5СФ, сертификат

НПЦ «Линвар»	Екатеринбург	Индукционные печи до 600 кг/плавку, ЦБЛ Ø150–600 мм	—	—	Аттестованная лаборатория; ЧПУ 3 и 5 осей, 0,006 мм
ООО «ДЛМЗ»	Дмитров, Московская	Бронзовое литьё, перечень ГОСТ 613-79 с БрО10Ф1 и БрО10С10	dlmz.ru	—	Лаборатория подтверждена
МЗ «Автолитмаш»	Воронеж	Прайс прямо содержит БрОФ10-1 и БрОС10-10 с мехобработкой	—	—	Запросить спектральный анализ
ООО «ОЗЦЛ»	Новосибирск	ЦБЛ; «Втулка бронзовая БрО10С10 ГОСТ 613-79» строкой в каталоге	ozcl.ru	+7 383 353-02-82	Контроль уточнять
ПКФ «Цветные металлы»	Санкт-Петербург	ЦБЛ Ø63–1400 мм, до 3 т	—	—	Спектральный анализ + сертификат химсостава
Zibo Guan hong	Шаньдун, КНР	ЦБЛ; единственный, кто явно подтвердил марку 10-1	zbguan hong.com	+86 18463853220	Своя химлаборатория, анализ каждой плавки
Jiaxing Rongchang	Чжэцзян, КНР	Электролитическая медь; ЦБЛ + непрерывное литьё, до Ø2500 мм	rcbushing.com	+86 573-84616987	Производство по DIN/EN/ASTM

6. Независимый контроль

Shanghai Research Institute of Materials, центр неразрушающего контроля — единственный участник выборки, чьи заявленные компетенции подтвердились полностью. Выполняет УЗК и испытания по ISO 4386. В России тот же контур закрывают **ОАО «Энергомаш»** (аттестованная ЦЗЛ, УЗК сцепления и цветная дефектоскопия) и **Кингисеппский машзавод**.

Зачем это нужно отдельно: если завод сам льёт и сам же проверяет сцепление, приёмка теряет смысл. Разнести изготовление и контроль по разным юрисдикциям — дешёвая страховка от непровара, который внешне невидим и вылезает уже под ударной нагрузкой.

7. Чем наносить слой: разбор четырёх технологий

Технология	Слой	Плюсы и минусы	Пригодность
Центробежное литьё бронзы по стальной основе	3–8 мм и более	Плотный слой без пор, прочное диффузионное сцепление, любой толщины. Ремонтопригодно, слой можно перезаливать. Самая распространённая технология для тяжелонагруженных втулок. Нужна оснастка под каждый типоразмер. Требуется подготовки поверхности (лужение/флюсование), иначе непровар — именно его и ловит УЗК. Крупный припуск, высокий расход бронзы.	ОСНОВНОЙ вариант. Лучше всего отвечает требованию ГОСТ Р ИСО 4386-1/-3.
Спекание бронзового порошка на стальной ленте/основе	0,2–1,0 мм	Массовая технология мировых брендов (Glacier, KS, GGB). Дёшево в серии, стабильное качество, минимальный припуск. Тонкий слой — при износе не перезалить. Экономична только от тысяч штук: нужна печь и калибровочная оснастка. Наша серия 50–500 шт/год мала.	Не подходит под заявленную серийность, но проверить стоит: если у площадки есть готовая биметаллическая лента, свёртная втулка выйдет дешевле всех.

Газотермическое напыление (HVOF, плазма, холодное газодинамическое)	0,3–2,0 мм	Без оснастки под типоразмер, годится для единичных изделий и ремонта. Не ведёт основу — нет нагрева до расплава. Сцепление МЕХАНИЧЕСКОЕ, а не диффузионное: прочность на сдвиг в разы ниже залитого слоя. Остаточная пористость 1–5 %. Прямо назван в ТЗ как допустимый метод — но под ударную нагрузку перфоратора это риск.	ЗАПАСНОЙ вариант. Обязательно требовать испытание сцепления по ГОСТ Р ИСО 4386-3 и сверять с центробежным литьём.
Наплавка бронзы (лазерная, TIG, плазменно-порошковая РТА)	1,5–6 мм	Металлургическое сцепление, прочнее напыления. Гибко по геометрии, оснастка не нужна. Перемешивание с железом основы обедняет слой оловом и меняет состав — химсостав слоя может не пройти по сертификату. Тепловые деформации, нужен большой припуск. Медленно на длинных втулках.	Условно годен. Требовать химанализ ИМЕННО рабочего слоя, а не присадки.

8. Опросный лист площадке

Технология

- Каким методом наносите антифрикционный слой: центробежное литьё, напыление, спекание, наплавка?
- Максимальные габариты: диаметр и длина заливаемой втулки?
- Как готовите стальную поверхность перед нанесением (обезжиривание, лужение, флюс, дробеструй)?
- Порядок операций: термообработка основы до или после нанесения слоя?
- Какая толщина слоя гарантируется в готовой детали после мехобработки?

Материалы

- Льёте ли CuSn8Ni2 (БрО8Н2)? Если нет — что предлагаете взамен и с каким обоснованием?
- Льёте ли CuSn10Pb10 (БрО10С10) и CuSn10P (БрО10Ф1)?
- Своя плавка или покупная чушка? Чей поставщик шихты?
- Выдаёте ли сертификат с химсоставом и физмех-свойствами на каждую плавку?

Контроль

- Есть ли УЗК сцепления слоя? Своё оборудование или подряд? По какой методике?
- Выполняете ли испытание прочности сцепления на сдвиг по ГОСТ Р ИСО 4386-3?
- Есть ли спектрометр? Модель, поверка?
- Чем меряете твёрдость (HRC основы, HB слоя)? Протоколы прилагаете?
- Аккредитована ли лаборатория? Номер аттестата.

Мехобработка

- Какой квалитет и шероховатость держите серийно по бронзе? Чем подтверждаете?
- Есть ли внутришлифовальный или хонинговальный станок? Модель.
- Перечень станков с ЧПУ и предельные размеры обработки.

Коммерция

- Цена за штуку по трём типоразмерам при партиях 50, 200 и 500 шт.
- Стоимость и сроки изготовления оснастки, кому она принадлежит.
- Срок первой партии и серийный срок.
- Условия по давальческому сырью — примете ли нашу бронзу.
- Опыт аналогичных изделий: что, кому, когда. Референсы.

9. Риски и что с ними делать

Риск	В чём суть	Что делать
------	------------	------------

Марка CuSn8Ni2 не является ходовой в РФ	Оловянно-никелевая бронза с 2 % Ni — не ГОСТовская марка. Ближайший отечественный аналог БрО8Н2 не всегда есть в наличии, литейщики предложат замену на БрО10Ф1 или БрОЦС. Замена меняет твёрдость и износостойкость.	Заранее решить с заказчиком, допустима ли замена марки. Если нет — закладывать выплавку под заказ и срок +4–6 недель. Требовать спектральный анализ ГОТОВОГО слоя.
Непровар и отслоение слоя — главный технологический риск	При центробежной заливке дефект сцепления возникает из-за плохой подготовки поверхности. Дефект невидим внешне и вылезает под ударной нагрузкой перфоратора.	УЗК 100 % партии по ГОСТ Р ИСО 4386-1 плюс разрушающее испытание на сдвиг по ГОСТ Р ИСО 4386-3 на образцах-свидетелях от каждой плавки. Прописать в договоре.
Твёрдость основы 20-25 HRC — узкое окно	Для 40X это улучшение (закалка + высокий отпуск). Если слой заливают ПОСЛЕ термообработки, нагрев под заливку до 700–900 °C отпустит основу и твёрдость упадёт ниже допуска.	Требовать технологическую карту: порядок операций и замер твёрдости основы ПОСЛЕ нанесения слоя, а не до. Это ключевой вопрос к площадке.
Квалитет IT7-8 по бронзе требует шлифовки или тонкого точения	Бронза вязкая, даёт наволакивание. На универсальном токарном станке IT7 стабильно не держится.	Проверять наличие внутришлифовального или хонинговального станка либо станка с ЧПУ и алмазным инструментом. Запрашивать протокол замеров и Ra.
Цена бронзы привязана к бирже меди и олова	Олово — летучий металл, доля в цене втулки доходит до 60–70 %. Котировка «на сегодня» через квартал может уехать на 15–25 %.	Фиксировать цену не более чем на 30–60 дней либо привязывать к формуле с индексом LME. В договоре — оговорка о пересмотре.
Отсутствие чертежа не позволяет дать твёрдую цену	Без РКД (посадки, шероховатость, канавки смазки, фаски, допуск формы) оценка остаётся вилкой ±30–40 %.	Прогноз в отчёте дан по трём опорным типоразмерам. Твёрдая цена — только после передачи чертежа или образца на обмер.

Источники: открытые сайты компаний, официальная выписка ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-169903715 от 01.09.2026 (egrul.nalog.ru), котировки LME на 01.09.2026 (два независимых источника, сходимость менее 0,1 %), опубликованные прайсы механообрабатывающих цехов РФ, прайс самого аудируемого поставщика. Платные базы не использовались, обход платного доступа не применялся. Где данных нет — в отчёте стоит прочерк, ничего не домысливалось.